

Группа N3151 К работе допущен _____
Студент Агакарян Арам Арманович Работа выполнена 15.02.2026
Преподаватель Эпов М. С. Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 1.01

Исследование распределения случайной величины

1. Цель работы

1. Исследование распределения случайной величины на примере многократных измерений определённого интервала времени.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

1. Провести многократные измерения определенного интервала времени.
2. Построить гистограмму распределения результатов измерения.
3. Вычислить среднее значение и дисперсию полученной выборки.
4. Сравнить гистограмму с графиком функции Гаусса с такими же как и у экспериментального распределения средним значением и дисперсией.

3. Объект исследования.

Объект исследования – результат измерения определённого интервала времени, рассматриваемый как случайная величина.

4. Метод экспериментального исследования.

Метод экспериментального исследования – количественный, лабораторный, активный.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

Измеряемый интервал времени: $t_0 = 5 \text{ с}$

Количество измерений: $N = 50$

Выборочное среднее:

$$\langle t \rangle_N = \frac{1}{N}(t_1 + t_2 + \dots + t_N) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N t_i \quad (1)$$

Выборочное среднеквадратичное отклонение:

$$\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N)^2} \quad (2)$$

Закон нормального распределения случайной величины (функция Гаусса):

$$\rho(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(t - \langle t \rangle)^2}{2\sigma^2}\right) \quad (3)$$

Максимальная плотность нормального распределения:

$$\rho_{\max} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \quad (4)$$

Среднеквадратичное отклонение среднего значения:

$$\sigma_{\langle t \rangle} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N)^2} \quad (5)$$

Доверительный интервал:

$$\Delta t = t_{\alpha, N} \cdot \sigma_{\langle t \rangle} \quad (6)$$

6. Измерительные приборы.

Таблица 1. Измерительные приборы

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Механический секундомер	Механический	0–10 с	$\pm 0,1$ с
2	Цифровой секундомер	Цифровой	0–10 с	$\pm 0,005$ с

7. Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

(нет)

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Таблица 2. Результаты прямых измерений и их обработки

№	t_i , с	$t_i - \langle t \rangle_N$, с	$(t_i - \langle t \rangle_N)^2$, с ²
1	5,67	-0,536	0,2873
2	4,58	-0,554	0,3069
3	4,25	-0,884	0,7815
4	5,63	0,496	0,246
5	5,11	-0,024	0,0006
6	5,35	0,216	0,0467
7	5,3	0,166	0,0276
8	5,23	0,096	0,0092
9	5,03	-0,104	0,0108
10	5,12	-0,014	0,0002
11	5,35	0,216	0,0467
12	5,65	0,516	0,2663
13	5,25	0,116	0,0135
14	4,82	-0,314	0,0986
15	5,03	-0,104	0,0108

16	4,95	-0,184	0,0339
17	5,07	-0,064	0,0041
18	4,68	-0,454	0,2061
19	5,59	0,456	0,2079
20	5,32	0,186	0,0346
21	4,9	-0,234	0,0548
22	5,07	-0,064	0,0041
23	5,03	-0,104	0,0108
24	5,31	0,176	0,031
25	5,03	-0,104	0,0108
26	5,35	0,216	0,0467
27	4,97	-0,164	0,0269
28	5,28	0,146	0,0213
29	4,98	-0,154	0,0237
30	5,23	0,096	0,0092
31	5,35	0,216	0,0467
32	5,43	0,296	0,0876
33	5,45	0,316	0,0999
34	5,15	0,016	0,0003
35	5,05	-0,084	0,0071
36	5,28	0,146	0,0213
37	5,1	-0,034	0,0012
38	4,78	-0,354	0,1253
39	5	-0,134	0,018
40	5,3	0,166	0,0276
41	5,03	-0,104	0,0108
42	5,22	0,086	0,0074
43	5,23	0,096	0,0092
44	4,97	-0,164	0,0269
45	4,9	-0,234	0,0548
46	4,95	-0,184	0,0339
47	4,93	-0,204	0,0416
48	5,24	0,106	0,0112
49	5,03	-0,104	0,0108
50	5,18	0,046	0,0021
	$\langle t \rangle_N = 5,134 \text{ c}$	$\sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N) = 0,00 \text{ c}$	$\sigma_N \approx 0,268 \text{ c}$ $\rho_{\max} \approx 1,49 \text{ c}^{-1}$

$$\langle t \rangle_N = \frac{1}{50} \sum_{i=1}^{50} t_i = \frac{256,7}{50} = 5,134 \text{ c}$$

$$\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{50-1} \sum_{i=1}^{50} (t_i - \langle t \rangle_N)^2} = \sqrt{\frac{3,5223}{49}} \approx 0,268 \text{ c}$$

Для расчёта $\rho_{\max}$ используем параметр σ_N в качестве σ :

$$\rho_{\max} = \frac{1}{\sigma_N \sqrt{2\pi}} \approx \frac{1}{0,268 \sqrt{2\pi}} \approx 1,49 \text{ c}^{-1}$$

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

$$t_{\min} = 4,25 \text{ c}; \quad t_{\max} = 5,67 \text{ c}$$

Выбранное количество интервалов: $m = 8$

Примеры расчёта для интервала №4:

$$\Delta N_4 = 8; \quad \Delta t = 0,2 \text{ c}; \quad \frac{\Delta N_4}{N \Delta t} = \frac{8}{50 \cdot 0,2} = 0,8 \text{ c}^{-1}$$

$$t_4 = \frac{4,8 + 5,0}{2} = 4,9 \text{ c}$$

Для расчёта ρ используем параметры $\langle t \rangle_N$ и σ_N в качестве $\langle t \rangle$ и σ соотв.:

$$\rho_4 = \rho(t_4) = \frac{1}{\sigma_N \sqrt{2\pi}} \exp \left(-\frac{(t_4 - \langle t \rangle_N)^2}{2\sigma_N^2} \right) \approx \frac{1}{0,268 \sqrt{2\pi}} \exp \left(-\frac{(4,9 - 5,134)^2}{2 \cdot 0,268^2} \right) \approx 1,018$$

Таблица 3. Данные для построения гистограммы

Границы интервалов, c	ΔN	$\frac{\Delta N}{N \Delta t}, \text{ c}^{-1}$	$t, \text{ c}$	$\rho, \text{ c}^{-1}$
4,2	1	0,1	4,3	0,012
4,4				
4,4	1	0,1	4,5	0,091
4,6				
4,6	3	0,3	4,7	0,401
4,8				
4,8	8	0,8	4,9	1,018
5,0				
5,0	16	1,6	5,1	1,478
5,2				
5,2	13	1,3	5,3	1,229
5,4				
5,4	4	0,4	5,5	0,586
5,6				
5,6	4	0,4	5,7	0,159
5,8				

Примеры расчёта для интервала $\langle t \rangle_N \pm \sigma_N$:

$$[\langle t \rangle_N - \sigma_N, \langle t \rangle_N + \sigma_N] = [5,134 - 0,268, 5,134 + 0,268] = [4,866, 5,402]$$

$$\Delta N_{1\sigma} = 39; \quad \frac{\Delta N_{1\sigma}}{N} = \frac{39}{50} = 0,78$$

Таблица 4. Стандартные доверительные интервалы

	Интервал, с		ΔN	$\frac{\Delta N}{N}$	P
	от	до			
$\langle t \rangle_N \pm \sigma_N$	4,866	5,402	39	0,78	0,683
$\langle t \rangle_N \pm 2\sigma_N$	4,598	5,67	47	0,94	0,954
$\langle t \rangle_N \pm 3\sigma_N$	4,33	5,938	49	0,98	0,997

Среднеквадратичное отклонение среднего значения (по формуле (5)):

$$\sigma_{\langle t \rangle} \approx \sqrt{\frac{1}{50 \cdot 49} \sum_{i=1}^{50} (t_i - 5,134)^2} = \sqrt{\frac{3,5223}{50 \cdot 49}} \approx 0,038 \text{ с}$$

Коэффициент Стьюдента при $\alpha = 0,95$, $N = 50$: $t_{\alpha, N} = 2,009$

Доверительный интервал:

$$\Delta t = t_{\alpha, N} \cdot \sigma_{\langle t \rangle} = 2,009 \cdot 0,038 \approx 0,076 \text{ с}$$

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

Среднеквадратичное отклонение среднего значения (по формуле (5)):

$$\sigma_{\langle t \rangle} \approx \sqrt{\frac{1}{50 \cdot 49} \sum_{i=1}^{50} (t_i - 5,134)^2} = \sqrt{\frac{3,5223}{50 \cdot 49}} \approx 0,038 \text{ с}$$

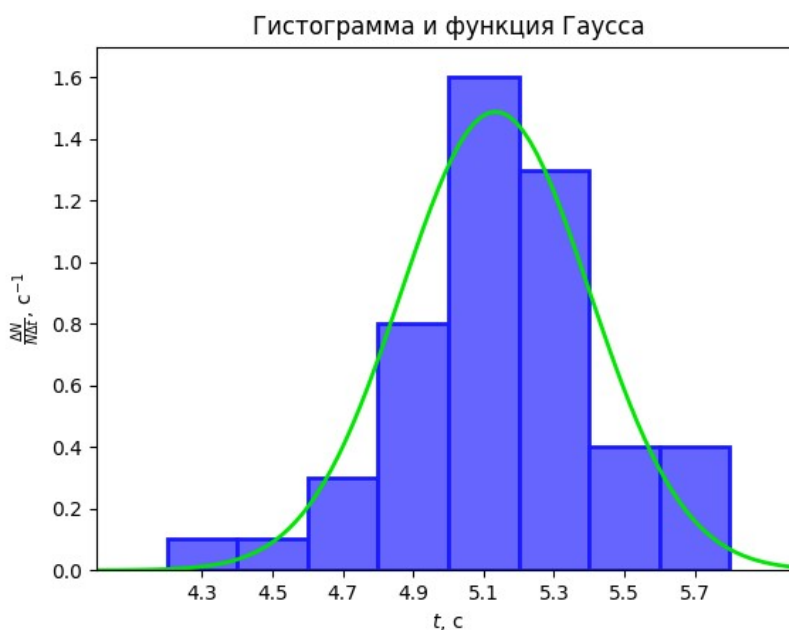
Коэффициент Стьюдента при $\alpha = 0,95$, $N = 50$: $t_{\alpha, N} = 2,009$

Доверительный интервал:

$$\Delta t = t_{\alpha, N} \cdot \sigma_{\langle t \rangle} = 2,009 \cdot 0,038 \approx 0,076 \text{ с}$$

11. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).

График 1. Гистограмма и функция Гаусса



12. Окончательные результаты.

Выборочное среднее: $\langle t \rangle_N = 5,134 \text{ с}$

Выборочное среднеквадратичное отклонение: $\sigma_N \approx 0,268 \text{ с}$

Максимальная плотность нормального распределения: $\rho_{\max} \approx 1,49 \text{ с}^{-1}$

Среднеквадратичное отклонение среднего значения: $\sigma_{\langle t \rangle} \approx 0,038 \text{ с}$

Доверительный интервал: $\Delta t \approx 0,076 \text{ с}$

13. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе лабораторной работы была исследована случайная величина путём многократного измерения фиксированного промежутка времени, вычислено среднее значение и дисперсия полученной выборки.

Исходя из построенных гистограммы и графика нормального распределения была подтверждена гипотеза о нормальном распределении случайной величины при многократном измерении, так как график нормального распределения схож по форме с гистограммой.

Из вычислений стало ясно, что значения стандартных доверительных интервалов близки к идеальным значениям.

14. Дополнительные задания.

(нет)

15. Выполнение дополнительных заданий.

(нет)

16. Замечания преподавателя (*исправления, вызванные замечаниями преподавателя, также помещают в этот пункт*).

Примечание:

1. Пункты 1-6,8-13 Протокола-отчета **обязательны** для заполнения.
2. Необходимые исправления выполняют непосредственно в протоколе-отчете.
3. При ручном построении графиков рекомендуется использовать миллиметровую бумагу.
4. Приложения 1 и 2 вкладывают в бланк протокола-отчета.